

Feuille d'exercices n° 1 — Corrigé

Espace probabilisé

Exercice 1 *La population d'un pays est constituée à 60% de femmes, à 20% d'enfants (fille ou garçon), et à 30% de personnes qui portent des lunettes.*

1. *Est-il possible que, dans le pays, une femme adulte porte des lunettes ?*
2. *On apprend par ailleurs que 15% des habitants du pays sont des femmes qui portent des lunettes. Quelle proportion de la population sont des hommes qui ne portent pas de lunettes ?*
3. *On apprend maintenant que 8% des habitants sont des enfants sans lunettes, et que 12% habitants sont des enfants garçons. Vérifier qu'au moins trois quarts des habitants du pays est une femme, ou un enfant, ou une personne à lunettes.*

Corrigé.

Solution Q1

On va d'abord modéliser le problème comme le tirage d'une personne de la population. On note pour cela F l'événement « la personne est une femme », E l'événement « la personne est un enfant » et L l'événement « la personne porte des lunettes ».

On a ainsi :

$$P(F) = 0,6, \quad P(E) = 0,2, \quad P(L) = 0,3.$$

La question se résume à savoir si cette modélisation permet d'avoir

$$P(F \cap E^c \cap L) > 0.$$

Or, dans l'énoncé, rien ne permet d'affirmer le contraire. Il est donc tout à fait possible qu'une femme adulte porte des lunettes.

Solution Q2

On apprend donc que

$$P(F \cap L) = 0,15.$$

La proportion cherchée est

$$P(F^c \cap L^c).$$

On utilise différentes propriétés du calcul des probabilités :

$$\begin{aligned} P(F^c \cap L^c) &= P((F \cup L)^c) \\ &= 1 - P(F \cup L) \\ &= 1 - (P(F) + P(L) - P(F \cap L)). \end{aligned}$$

Puis, un calcul numérique donne :

$$P(F^c \cap L^c) = 0,25.$$

Solution Q3

On va ici utiliser la formule d'inclusion-exclusion :

$$\begin{aligned} P(F \cup E \cup L) &= P(F) + P(E) + P(L) \\ &\quad - P(F \cap E) - P(F \cap L) - P(L \cap E) \\ &\quad + P(F \cap E \cap L). \end{aligned}$$

On obtient alors :

$$\begin{aligned} P(F \cup E \cup L) &= 0,6 + 0,2 + 0,3 \\ &\quad - (0,2 - 0,12) - 0,15 - (0,2 - 0,12) \\ &\quad + P(F \cap E \cap L) \\ &= 0,75 + P(F \cap E \cap L). \end{aligned}$$

Comme

$$P(F \cap E \cap L) \geq 0,$$

on obtient bien

$$\boxed{P(F \cup E \cup L) \geq 0,75}.$$

Exercice 2 Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé, et $A_1, \dots, A_n$ des événements.

1. Démontrer que, si les événements (A_i) recouvrent l'univers, alors la probabilité d'au moins l'un d'entre eux est supérieure ou égale à $1/n$. Autrement dit, démontrer que

$$\bigcup_{i=1}^n A_i = \Omega \implies \exists i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \mathbb{P}(A_i) \geq \frac{1}{n}.$$

2. Démontrer que,

$$\bigcap_{i=1}^n A_i = \emptyset \implies \exists i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \mathbb{P}(A_i) \leq \frac{n-1}{n}.$$

Corrigé.

1. Supposons $\bigcup_{i=1}^n A_i = \Omega$. Par σ -sous-additivité de $\mathbb{P}$,

$$1 = \mathbb{P}(\Omega) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \leq \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i).$$

Raisonnons par l'absurde : si l'on avait $\mathbb{P}(A_i) < \frac{1}{n}$ pour *tout* $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, alors

$$\sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i) < \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} = n \cdot \frac{1}{n} = 1,$$

ce qui contredit l'inégalité précédente $\sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i) \geq 1$. Il existe donc au moins un indice $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que $\mathbb{P}(A_i) \geq \frac{1}{n}$.

2. Supposons $\bigcap_{i=1}^n A_i = \emptyset$. Par les lois de De Morgan,

$$\bigcap_{i=1}^n A_i = \emptyset \iff \left(\bigcap_{i=1}^n A_i \right)^c = \Omega \iff \bigcup_{i=1}^n A_i^c = \Omega.$$

Les événements $(A_i^c)_{1 \leq i \leq n}$ recouvrent donc Ω . D'après la première question appliquée à la famille (A_i^c) , il existe $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que

$$\mathbb{P}(A_i^c) \geq \frac{1}{n}, \quad \text{c'est-à-dire} \quad 1 - \mathbb{P}(A_i) \geq \frac{1}{n}.$$

On en déduit $\mathbb{P}(A_i) \leq 1 - \frac{1}{n} = \frac{n-1}{n}$, ce qui est le résultat voulu.

Exercice 3 *On lance deux dés équilibrés et distinguables.*

1. *Décrire l'univers Ω associé à cette expérience.*
2. *Calculer la probabilité d'obtenir une somme égale à 7.*
3. *Quelle est la probabilité d'obtenir au moins un 6 ?*

Corrigé.

1. Les deux dés étant distinguables, un résultat est un couple (résultat du premier dé, résultat du second dé). On a donc

$$\Omega = \llbracket 1, 6 \rrbracket^2 = \{(i, j) : i, j \in \llbracket 1, 6 \rrbracket\}, \quad |\Omega| = 36,$$

muni de la probabilité uniforme (les dés étant équilibrés et les lancers indépendants), c'est-à-dire $\mathbb{P}(\{\omega\}) = \frac{1}{36}$ pour tout $\omega \in \Omega$.

2. Soit S l'événement « la somme des deux dés vaut 7 ». Les couples $(i, j) \in \Omega$ tels que $i + j = 7$ sont

$$(1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1),$$

soit 6 couples favorables. L'univers étant muni de la probabilité uniforme,

$$\mathbb{P}(S) = \frac{|S|}{|\Omega|} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}.$$

3. Soit B l'événement « obtenir au moins un 6 ». Il est plus simple de passer par l'événement contraire B^c : « n'obtenir aucun 6 », c'est-à-dire que chacun des deux dés donne un résultat dans $\llbracket 1, 5 \rrbracket$. Par indépendance (ou dénombrement direct dans l'univers uniforme),

$$\mathbb{P}(B^c) = \left(\frac{5}{6}\right)^2 = \frac{25}{36},$$

donc

$$\mathbb{P}(B) = 1 - \mathbb{P}(B^c) = 1 - \frac{25}{36} = \frac{11}{36}.$$